# TECHNICAL ANALYSIS

The Complete Resource for
Financial Market Technicians (3rd Edition)

华章经典·金融投资

CHARLES D. KIRKPATRICK II & JULIE R. DAHLQUIST

华章经典 · 金融投资

# 经典技术分析

## 美国市场分析师考试（CMT）指定参考书

原书第3版

TECHNICAL ANALYSIS

[美] 小查尔斯·D. 柯克帕特里克 朱丽叶·R. 达尔奎斯特 著

郑磊 朱红燕 郑扬洋 译




机械工业出版社
China Machine Press

图书在版编目（CIP）数据

经典技术分析（原书第3版）（下）/（美）小查尔斯·D.柯克帕特里克，（美）朱丽叶·R.达尔奎斯特著；郑磊，朱红燕，郑扬洋译．—北京：机械工业出版社，2019.7
（华章经典·金融投资）
书名原文：Technical Analysis：The Complete Resource for Financiat Market Technicians

ISBN 978-7-111-63137-8

I.经… II.①小…②朱…③郑…④朱…⑤郑… III.股票投资-投资分析
IV.F830.91

中国版本图书馆CIP数据核字（2019）第262871号

本书版权登记号：图字 01-2019-2819

Charles D. Kirkpatrick II, Julie R. Dahlquist. Technical Analysis: The Complete Resource for Financial Market Technicians, 3rd Edition.

ISBN 978-0-13-413704-9

Copyright © 2016 by Pearson Education, Inc.

Simplified Chinese Edition Copyright © 2020 by China Machine Press. Published by arrangement with the original publisher Pearson Education, Inc. This edition is authorized for sale and distribution in the People's Republic of China exclusively (except Hong Kong, Macao SAR, and Taiwan).

All rights reserved.

本书中文简体字版由Pearson Education（培生教育出版集团）授权机械工业出版社在中华人民共和国境内（不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区）独家出版发行。未经出版者书面许可，不得以任何方式抄袭、复制或节录本书中的任何部分。

本书封底贴有Pearson Education（培生教育出版集团）激光的伪标签，无标签者不得销售。

# 经典技术分析（原书第3版）（下）

出版发行：机械工业出版社（北京市西城区百万庄大街22号） 邮政编码：100037

责任编辑：贾 萌 责任校对：殷 虹

印 刷：北京瑞禾彩色印刷有限公司 版 次：2020年1月第1版第1次印刷

开 本：170mm×230mm 1/16 印 张：26.75

书 号：ISBN 978-7-111-63137-8 定 价：89.00元

客服电话：（010）88361066 88379833 68326294 投稿热线：（010）88379007

华章网站：www.hzbook.com 读者信箱：hzjg@hzbook.com

版权所有·侵权必究

封底无防伪标均为盗版

本书法律顾问：北京大成律师事务所 韩光/邹晓东

## 小查尔斯·D. 柯克帕特里克

柯克帕特里克先生一人集多个角色于一身，在学界和业界有很高的声望，曾任对冲基金经理、投资顾问、金融机构证券经纪人、职业技术分析师导师、技术分析课程讲师，还是芝加哥期权交易所交易公司的股东。以下是他的部分职位：

- 注册市场分析师，柯克帕特里克集团公司总裁，《市场策略师通讯》编辑和出版人。柯克帕特里克集团公司是一家专门从事技术分析的公司。
- 布兰迪斯大学国际商学院金融学兼职教授。
- 市场分析师协会教育基金会董事会董事和副主席。该基金会为各大院校提供技术分析的教育培训课程。
- 曾任《技术分析杂志》编辑。
- 曾任市场技术分析师协会（纽约）主任。

他的研究曾刊登在美国《巴伦周刊》上。1993年和2001年他两度获得"道氏最佳技术分析奖"。2009年，因对技术分析领域的杰出贡献，他荣获"市场分析师协会奖"。

## 朱丽叶·R. 达尔奎斯特

朱丽叶·R. 达尔奎斯特，博士，得克萨斯大学圣安东尼奥分校金融系高级讲师，同时就职于市场分析师协会教育基金会。曾与人合著《技术市场指标：分析和业绩表现》和《缺口技术分析》。她的研究成果发表在《金融分析师》《技术分析杂志》《管理金融学》等学术和行业杂志。

行为金融学是技术分析的灵魂。证券技术分析图表是投资者群体的行为偏差的图像化反映。

本书是技术分析行业的一本全面客观的指南。全面更新了新研究、新方法、新理论，以及数据、图表和参考资料。由浅入深，以清晰的逻辑介绍了数百个最新的示例。囊括了指标、周期、力度、图表、趋势确认、测试、交易系统等更多内容。内容大幅更新，是技术分析领域目前最完整、客观的教材和参考书之一。

**读者可以从中学习：**

- 分析市场及市场参与者
- 设计完整的投资系统
- 制订投资组合计划
- 测试投资系统
- 使用技术分析降低风险

**更新内容占全书近30%篇幅，并新增大量新知识：**

- 情绪测试
- 资金流分析
- 黑天鹅
- 确认模式
- 交易系统设计
- 市场和投资标的选择
- 从估波曲线到后本技术分析指标

世界图书出版公司
WORLD BOOKS Economics, Finance, Business & Management

# 致　谢

感谢我的父亲查尔斯·D. 柯克帕特里克（Charles D. Kirkpatrick）先生。他从20世纪50年代起就担任美国富达投资有限公司（Fidelity Investments）的投资组合经理。我14岁时，他让我更新一幅图表，那是我第一次接触技术分析。直到1968年退休，他管理的都是全球业绩最好的共同基金——富达国际基金。

感谢美国市场分析师协会（Market Technicians Association，MTA）。正是通过这个团体，我结识了很多杰出的创新者和技术分析专业人士。我特别要感谢市场分析师协会的卡桑德拉·汤斯（Cassandra Townes）和玛丽·潘扎（Marie Penza）的帮助，他们让我可以更方便地使用市场分析师协会的数据库。

我要感谢刘易斯堡学院工商管理学院（Fort Lewis College School of Business Administration）已故前任院长斯基普·凯夫（Skip Cave）先生。他曾邀请我协助讲授一门技术分析课程。同时，在我写作本书期间，凯夫先生还向其他教材的作者引荐我，让我得以结识该院助理院长罗伊·库克（Roy Cook）等人。在本书开始撰写和调研时，凯夫院长还特意为我安排了办公场所。

感谢刘易斯堡学院工商管理学院前任院长托马斯·哈林顿（Thomas Harrington）先生。他慷慨地保留了我在学院的办公室，并特别批准我使用学院的

图书馆，邀请我继续讲授技术分析课程。

我要感谢圣路易斯堡学院工商管理学院 BA317 班全体学员。作为我的教学实验对象，他们激励我努力写好这本书。

感谢布兰代斯国际商学院 FIN235F 班的全体同学，起初他们对这门课多有质疑和批评，但最终积极地投入技术分析的学习。

感谢我在费城证券交易所的朋友和同事，尤其要感谢前总裁温尼·卡赛拉（Vinnie Casella）先生，他教会我如何从内部了解市场运转规律。

感谢培生教育出版集团勤勉敬业的编辑，特别是责任编辑吉姆·博伊德（已退休）、责任编辑让娜·格拉瑟·勒文、编辑助理克里斯滕·沃特森、高级项目编辑贝特茜·格拉纳、校对编辑凯伦·吉尔，以及那些我不认识却一直在幕后为这本书努力工作的人。

感谢市场分析师协会两位前任会长菲尔·罗斯（Phil Roth）先生和布鲁斯·卡米奇（Bruce Kamich）先生。他们是专业的技术分析师，也都曾担任兼职教授，在纽约地区的高校教授技术分析。感谢他们参与本书的编辑并提出宝贵建议。

感谢我的合作者朱丽叶·R. 达尔奎斯特博士和她的丈夫小理查德·鲍尔（Richard Bauer, Jr.）先生。两位教授都在学术界卓有建树，他们富有价值的见解已经体现在这部书中，感谢他们花时间帮我加深对有效市场假说的理解。

感谢我的妻子艾丽，我们已经一起走过了 54 个春秋，感谢她给我的爱和快乐。

感谢我的孩子们——艾比、安迪、贝尔和布莱德利，感谢他们的爱和支持。

感谢我的孙女——英迪亚和米拉，虽然她们还不能为这本书做什么，不过会为我在这里提到她们而开心。

感谢所有在我的技术分析生涯中帮助过我的人，感谢大家的支持、友谊和对交易市场知识的无私分享。

小查尔斯·D. 柯克帕特里克

美国缅因州基特里市

在大家的帮助和支持下，本书终于从梦想变成了现实。最初是弗莱德·迈斯纳（Fred Meissner）引荐我结识本书的合作者小查尔斯，那是在市场分析师协会的一次年会上。之后我和小查尔斯合作了多个项目，而且我们都在市场分析师协会教育基金董事会供职。他果断地同意了与我合作撰写这本书的提议。他是一位很棒的合作者，积极、耐心而且专注。能与如此博学的人合作是我的荣幸。对我来说，与这样一位乐意分享知识的人合作，是一次难得的经历。

在写作这本书的过程中，我很高兴能与美国得克萨斯州立大学圣安东尼奥分校商学院金融学系的教职员工共事。尤其是凯思·费尔柴尔德（Keith Fairchild）、卢拉·米斯拉（Lula Misra）和罗伯特·兰格尔（Robert Lengel），他们给了我很大的帮助。

培生教育出版团队提供的专业意见非常有价值，他们帮助小查尔斯和我把想法在这本书中完美地展现出来。感谢让娜·格拉瑟·勒文、克里斯滕·沃特森、贝特茜·格拉纳、凯伦·吉尔以及培生教育团队其他人的温馨督促、不断鼓励和为本书所做的不倦努力。

我的丈夫小理查德·鲍尔在很多方面给了我帮助和支持。他慷慨地为本书撰写了有关统计学基础知识的附录，对本书中的很多观点提供了反馈和建议。他阅读了初稿，提出了许多有用的建议。另外，他的支持远远超过了专业范畴，当我忙于写作时，他不知疲倦地承担了所有家务。他的支持让我能安心出差，与小查尔斯共同完成这本书。我很庆幸能得到他的无私的情感支持和鼓励。

我的两个可爱的孩子——凯瑟琳和塞蕾也给我带来了快乐和灵感。在撰写这本书的过程中，孩子们给了我极大的包容。在我过于投入工作时，他们就会提醒我需要放松、开怀大笑和拥抱。

朱丽叶·R. 达尔奎斯特

美国得克萨斯州圣安东尼奥

## 作者简介

**小查尔斯·D. 柯克帕特里克，注册市场分析师（CMT）**

除了从事技术分析工作，他还担任或曾担任过：

- 柯克帕特里克公司（Kirkpatrick & Company，Inc.，缅因州基特里市）总裁，该公司是一家专业从事技术分析的私营机构；
- 《市场策略师通讯》（*Market Strategist Newsletter*）编辑和出版人；
- 几本交易市场技术分析书籍的作者；
- 布兰迪斯大学国际商学院（马萨诸塞州威尔海姆）金融学兼职教授；
- 市场分析师协会教育基金会董事会（Market Technicians Association Educational Foundation，马萨诸塞坎布里奇）董事和副主席，该基金会是致力于鼓励和提供大学层次的技术分析课程的慈善组织；
- 《技术分析杂志》（*Journal of Technical Analysis*，纽约）编辑，《技术分析杂志》是技术分析研究领域的专业杂志；
- 市场技术分析师协会（纽约）主任，市场技术分析师协会是职业技术分析师的专业团体。

在小查尔斯从事证券和期权市场工作的职业生涯中，曾经担任过对冲基金经理、投资顾问、交易顾问和投资组合经理，以及机构证券经纪人、期权交易员、场内大宗交易员，他为业界和学术界讲授技术分析，是股市法律鉴证专家，也是多家小公司和一家机构经纪公司的所有人，还是芝加哥期权交易所（Chicago Board Options Exchange，CBOE）旗下期货交易机构的股东。他的研究成果散见于美国《巴伦周刊》等杂志，1993 年和 2001 年他因技术分析方面的高超造诣而获得道氏奖（Charles H. Dow Award），2009 年他因对技术分析领域的贡献而获得市场分析师协会（MTA）奖项。2012 年，他和本书另一作者获得市场分析师协会教育基金会麦克·埃普斯坦奖（Mike Epstein Award），以表彰其在大学和研究生院推广技术分析课程的努力，以及编写了这本技术分析专业教科书。他曾在非利普·艾斯特学院、哈佛学院（获文学学士学位）和宾夕法尼亚大学沃顿商学院（获工商管理硕士学位）等学校就读。他也曾是美军的授勋指挥官。

小查尔斯·D. 柯克帕特里克目前和妻子艾丽住在缅因州基特里市，家里养了各种宠物。

**朱丽叶·R. 达尔奎斯特，博士**

毕业于路易斯安那大学门罗分校，获得经济学学士学位，在圣玛丽大学获得了神学硕士学位，在得克萨斯州农工大学获得经济学博士学位。达尔奎斯特博士在大学执教已逾 30 载。目前，她是得克萨斯州天主教大学尼利商学院经济学和金融专业实践副教授。达尔奎斯特博士经常受邀在各种全国会议和国际会议上演讲，曾与小理查德·鲍尔合著《技术市场指标：分析和业绩表现》（*Technical Market Indicators: Analysis and Performance*），也是《缺口技术分析》（*Technical Analysis of Gaps*）一书的合作者。她的研究成果曾在《金融分析师》（*Financial Analysts Journal*）、《技术分析杂志》（*Journal of Technical Analysis*）、《管理金融学》（*Managerial Finance*）、《应用经济学》（*Applied Economics*）、《实用

---

㊀ 此书中文版已由机械工业出版社出版

金融》（*Working Money*）、《金融实践和教育》（*Financial Practices and Education*）、《主动交易者》（*Active Trader*）以及《金融教育杂志》（*Journal of Financial Education*）等学术和专业杂志上发表。她获得过道氏奖（2011 年）和市场分析师协会教育基金会麦克·埃普斯坦奖（2012 年）。同时，她还就职于市场分析师协会教育基金会，也是《技术分析》杂志的编辑。

她和丈夫小理查德·鲍尔有两个孩子——凯瑟琳和赛普。

# 目 录


致谢

作者简介

## 第四篇 图表形态分析

### 第 15 章 柱线图的形态 / 425

价格形态的概念 / 426

价格形态真的存在吗 / 429

计算机和形态识别 / 432

市场结构和形态辨识 / 433

柱线图和价格形态 / 436

如何利用形态盈利 / 437

经典柱线图形态 / 439

圆边形态：圆形和头肩顶/底形态 / 457

业绩最好、失败风险最低的长期柱线图形态 / 466

总结 / 466

复习题 / 467

第 16 章　点数图的形态 / 469

点数图的特点 / 470
点数图的历史 / 473
一格转向点数图 / 475
三点（三格）转向点数图 / 482
总结 / 497
复习题 / 498

第 17 章　短线形态 / 499

形态的形成和判定 / 503
传统的短线形态 / 504
短线形态总结 / 537
蜡烛图形态 / 538
总结 / 551
复习题 / 552

第五篇　趋势判定

第 18 章　确认 / 557

分析方法 / 558
成交量确认 / 564
未平仓量 / 585
价格确认 / 588
总结 / 608
复习题 / 609

第六篇　其他技术分析方法和规则

第 19 章　循环周期 / 615

周期循环的概念 / 619

精确度 / 623
平移 / 626
在市场数据中寻找循环周期 / 627
预测 / 638
总结 / 648
复习题 / 648

第 20 章 艾略特、斐波纳契和江恩 / 651

艾略特波浪理论 / 652
斐波纳契数列 / 672
黄金比率 / 673
价格和时间目标 / 675
威廉·戴尔伯特·江恩 / 678
总结 / 679
复习题 / 680

第七篇 选择

第 21 章 市场和证券的选择：交易与投资 / 683

选择标的 / 684
选择何种证券进行投资 / 689
自上而下的分析 / 690
自下而上：股票选择和相对强弱 / 703
部分专业投资者筛选股票的实例 / 709
总结 / 714
复习题 / 715

第八篇 系统测试和管理

第 22 章 系统设计和测试 / 719

系统存在的必要性 / 721

完整的交易系统 / 725
如何设计系统 / 725
系统的测试方法 / 733
优化 / 742
总结 / 754
复习题 / 755

第 23 章 资金与投资组合风险管理 / 757

风险和资金管理 / 760
测试资金管理策略 / 762
资金管理风险 / 763
资金管理风险策略 / 777
监控系统和投资组合 / 783
出现问题的对策 / 784
总结 / 784
复习题 / 785

第九篇 附录

附录 A 统计学基础 / 789

附录 B 交易指令类型和其他交易术语 / 823

附录 C 上册目录 / 831

译后记 / 837

参考文献 ⊖

⊖ 请参见华章网站 www.hzbook.com

第15章

# 柱线图的形态

**本章目标**

- 熟悉对于价格形态存在的争议；
- 熟悉计算机技术对于价格形态研究的影响；
- 熟悉经典的柱线图形态，包括三角形、旗形、三角旗形、双重顶和头肩顶；
- 熟悉主要价格柱线形态的历史表现。

在接下来的三章中，我们将详细讨论图表中的价格形态。传统的看法是技术分析与价格形态紧密相连，甚至可以说技术分析对于价格图表有些过分依赖。在计算机出现以前，手工绘图是唯一的技术分析资料。趋势线和形态是分析价格行为的主要方式。计算机的出现加速了技术分析的手段多样化进程，计算机为我们分析各种数学关系提供了更多便利的条件。

在讨论了一些最基本的价格形态特征后，本章将分析经典的价格柱线形态。绝大多数技术分析师都使用这些柱线形态，其使用历史最为悠久。第16章着重介绍点数图，第17章讨论短期价格形态，如蜡烛图、一日周期和两日周期的形态，以及其他应用并不普遍的价格形态。多种价格信息有多种组合方式，包括开盘价、最高价、最低价和收盘价等，对应的价格形态也多种多样。一般来讲，短线形态更普遍，但可靠性不高；而长期趋势较复杂，出现频率也不会太高。此外，大家都知道的一条规则是：形态越复杂，盈利能力就越小；形态出现的次数越多，就越不大可能盈利。因此，最佳价格形态应该是那种出现频率和复杂程度都为中等的形态。我们详细论证了这一观点。许多参考文献都提到了其他价格形态，但大多数论著都没说明每一种经典形态的特殊优势。本书主要依据的是托马斯·N. 波考斯基（Thomas N. Bulkowski）的著作，这是其中研究最深入和详细的一部。

## 价格形态的概念

在有关技术分析的文献和应用中，形态（pattern）和构造（formation）常

可以互换通用。本书中对这两个术语也不做区分。价格形态是指价格运动的形式，通过曲线或直线的方式表现出来。

形态用于界定价格运动的曲线包括趋势线或者支撑/阻力线。在本章中，我们主要运用第 12 章中介绍的概念和术语。在研究价格形态时，我们加入了一个新的观点：价格运动是受曲线的限制，而不是某条直线的限制。曲线（curve）是指一条不完全确定的弧形线条，包括笑脸形状的底部曲线或者哭脸形状的顶部曲线。处于最低位的底部曲线是支撑位，而处于最高位的顶部曲线是阻力位。曲线是另一种定义支撑位或阻力位的方式，与之前的直线支撑位或阻力位不同。只要确定带有突破点的价格的上边界或下边界，则通过多条曲线或直线就可以确定价格形态。

## 普通的价格形态特征

本章的重点是介绍柱线图中的价格形态。托马斯·波考斯基在自己的姊妹篇著作《图表形态百科全书》（*Encyclopedia of Chart Patterns*，第 2 版，2005 年）和《经典交易图像形态》（*Trading Classic Chart Patterns*，2002）中，对价格柱线图进行了详细的研究。波考斯基用了 10 年多时间，观察了 700 多种股票的日线走势，并将观察结果按照不同的条件进行了分类。在两个市场周期中，他分析了 12 385 份图像形态。虽然他对图像的分析逃脱不了自身偏见的影响，但是其保持了整体分析的一致性，并囊括了多种形态。本章的很多素材，尤其是统计数据，都摘自波考斯基的著作。波考斯基有一个个人网站 www.thepatternsite.com，可以看到所有的形态和内容的详细解释。在我们介绍具体的形态前，需要解释一下与柱线图形态的一般特征有关的术语。

### 进场和离场

所有的形态都包含了进场点和离场点。进场点体现了形态形成前的趋势，离场点通常伴随着行动的信号。如果市场下跌后可以形成某个形态，则投资者

可以从高点进场；如果形态在市场上涨后形成，则可以从低点进场。当然，离场也分上涨趋势或下跌趋势的离场。图 15-1 中显示了双重顶，表明了从高点进场和向上突破点的情况。从另一个角度来看，顶部形成，从低点进场，下跌时离场。大型趋势内部的盘整现象会有低点进场和上涨离场的情况。因此所有描述的形态都包含四个变量：从高点进场、从低点进场、下跌离场和上涨离场。这些变量非常重要，按照统计学的规律，在每一种形态中总会有某些特征更可靠、出现得更频繁，或者能比其他的特征带来更多的利润。

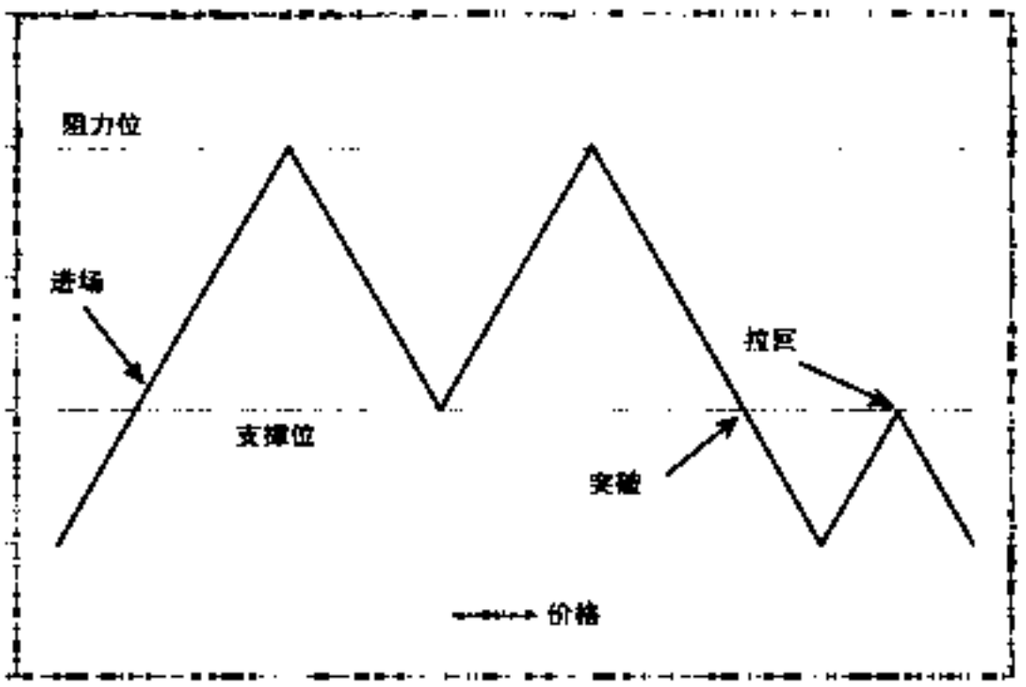



图 15-1 双重顶和跌破

**分形**

柱线图中的价格柱线可以选择任何时间周期的曲线，包括周线、日线、分钟等。柱线图形态具有分形特征。这意味着无论所选择的周期如何，分形特征遍布于任何一个价格柱线图中。例如，三角形形态可以出现在小时柱线图或者周柱线图中。各种形态总有相同的一般特征。这虽然看起来有些奇怪，但却是千真万确的事实。如果没有具体的时间区间，仅仅观察柱线图的形态，那么精于形态识别的技术分析师也不能指出这幅柱线图所对应的周期。

**拉回和抛回**

当价格下降、跌破后又回升到突破水平时，就出现了拉回现象。当价格向上突破后又回落到突破水平时，则出现抛回现象（Edwards，Magee，2007 年修正）。图 15-4 显示了拉回的示例。拉回现象和抛回现象都不容易精确定义，但是只要它们一出现，人们就能识别出来。这种价格行为的有趣之处在于，无论是拉回还是抛回现象，无一例外会减少价格在突破方向的动力。因此，虽然拉回和抛回现象都提供了第二次试探突破水平的机会，但是价格在出现拉回或抛回现象后，涨势或跌势往往不如之前那么强劲。按照投资策略来看，看准了突破应该立即行动，等待回撤会大大降低利润率，而且很有可能会因此错失价格运动提供的交易机会。

在向下突破中往往会出现拉回现象，成交量低于平均交易量；抛回现象常出现在向上突破中，成交量高于平均交易量。鉴于拉回或抛回都会影响价格走势的动力，因此在理想状态下，根据一般规则，在向上突破中发生抛回，成交量越小越好，而在向下突破中发生拉回，则成交量越大越好。

**突破失败**

所有价格形态中都有可能出现突破失败的情形，有时候某些形态出现失败的概率更高。请记住，突破是价格形成趋势的信号，上涨或下跌都有可能出现。对于追求完美的初学者来说，这一点格外令人泄气。我们已经知道“完美”一词不可能出现在技术分析中，我们要寻求的是有利的机会或者优势。波考斯基对失败的定义如下：虽然突破发生了，但价格却没能在突破的方向上移动 5% 以上，就意味着出现了突破的失败。

## 价格形态真的存在吗

一些学者和投资者认为并不存在所谓的价格形态。他们的观点是：要么价格走势本身就是完全随机的，要么价格走势是无法解释和理解的。我们在第 4

章中提到了价格走势是否随机的问题。我们知道价格变化是随机的，这一观点确实遭到了人们的质疑，人们认定价格形态中很有可能存在秩序。然而，虽然市场价格形态中有规律可循，但是也有可能因为这些规律过于复杂，我们通过当前的数学模型无法意识到形态的存在。混沌理论（chaos theory）中使用的方法、神经网络（neural networks）以及其他晦涩难懂的数学模型，可能会在将来证明有用，但目前还看不到这种迹象。因此，我们还得回到“是否存在价格形态”这一问题的理论探讨上来。技术分析师几乎人人都说的确存在价格形态，但是却未必能用精密的数学模型来证明这一点。

第11章中提及，哈桑·霍德齐克等人（2010）在尚未发表的论文中提到了有关在线视频游戏参与者的研究（http://arora.cos.neu.edu）。这一研究要求研究对象对一组移动的金融市场价格图像和数据相同但顺序经过随机置换的图像进行分辨。研究对象很快就能做出反应，对“正常的时间顺序和打乱的时间顺序”进行了明确一致的区分（p.1）。这一试验表明，人类可以学会区别形态和随机数据中的真实数据，而计算机却不行。

如果价格走势的确存在形态，那么导致形态存在的原因是什么？这一问题的争论持续了至少有一个世纪之久，最后只能用这样一种解释不了了之：价格形态是人类行为的结果，因此不可捉摸。这也是最方便的解释。但是为什么技术分析师对新兴的行为金融和神经科学研究这么感兴趣？因为他们希望正确衡量人类行为的偏见和倾向，了解这种现象和投资交易的关系，由此行为金融学的学生就能最终解释价格形态存在的原因。

## 行为金融学和形态辨识

有关图像形态，首先要承认的事实是，价格形态是否存在、能否盈利这个问题还没有得到证实。虽然许多投资者和研究者曾对某些价格形态的存在言之凿凿，但是却饱受证据不足的困扰。此外，还有一个问题是人们往往希望从一堆随机的数据中找出形态。

人们往往希望从一堆数据或其他信息中看到本不存在的形态。人们之所以喜欢从这些错误或者巧合的“形态”中捕风捉影，不是因为实际上存在形态，而是因为他们希望能够有“形态”可循。哈佛大学著名的心理学教授伯尔赫斯·弗雷德里克·斯金纳（B. F. Skinner）研究了鸽子在多个应激情形下的行为，他希望了解鸽子是否具备学会对这些不同的应激源做出回应的能力。正确的回应得到的报酬是食物。在一次实验中，他决定在不存在刺激的情况下给鸽子食物，据此观察鸽子的行为。当不存在真正的刺激时，鸽子为了实现刺激和反应这一过程，用不同的举动创造了自己的刺激源。有的用嘴巴轻敲地面，有的摇头晃脑等。

为了获得某些刺激，人类的行为也非常类似。即使实际上不存在所谓的可预见关系时，我们也会主动地创造这类可预测的关系。这在价格分析中尤其危险，因为碰到不存在所谓形态的情况时，我们会千方百计地空想一个出来。

大多数人都不是很好的统计师，他们往往对于最近发生的事情记忆犹新，考虑问题也是优先思考近期的数据，而不是经过统计学证明的数据。卡尼曼和特沃斯基（Kahneman，Tversky，1982）证明，在抛硬币这个实验中，不管之前硬币的哪一面朝上，每一次抛掷都有 50% 正面朝上的概率。但是如果出现一连串的正面朝上的情况，我们对于未来预期出现更多次正面朝上就会更加乐观，但现实情况不可能如预料的那样发展。面对现实，我们会格外失望。潜意识中大脑希望看到更多的正面朝上，因为近几次投掷的结果就是正面朝上，即使我们投掷的概率从来没有改变过。在针对形态的技术分析中，分析师会努力捍卫自己的观点，或者称之为“市场传说”（market lore）。事实是这些所谓的市场传说往往会自相矛盾，甚至是完全错误的。举个例子，有人认为“下降三角形常会伴随着向下跌破的现象”。我们在下文中讨论的时候，读者就会发现，这一观点并非来自于现实情况。形态和趋势分析必须依靠证据进行，而且只能依靠证据进行。

人们往往认定未来肯定会再现历史，往往喜欢缅怀过去而不是为将来做打算。这一偏见在很大程度上说明了为什么价格形态中的趋势永远占据先导位置，而在价格触及临界点之前，人们坚信价格会一直保持上涨或下跌。其实根据有

效市场假说，我们完全可以早一点进行调整。为此，当过去的形态或信号不再有用时，人们就更难以判定趋势了。研究表明，当人类重复自己之前从事的有效行为时，大脑会释放出多巴胺（一种产生快感情绪的化学物质，所以也算是奖励）。因此令人感到愉快的行为往往受到期待，而怀疑这些行为是错误的认知推理则受到抑制。这一问题非常普遍，而且在金融市场不断变化的环境中非常危险。

“在一个没有变化的世界中，找到奶酪的最佳方法是返回到先前找到奶酪的地方。在一个不断变化的世界中，找到奶酪的最佳方法就是找个新地方”（Burnham，2005 年，第 284 页），这段话转述自约翰逊（1998）。也就是说，观察图形模式和趋势的技术分析师应该不断地用失败的例子提醒自己，而不是百日地相信以前的形态会经常出现。施瓦格（Schwager，1996）认为，从先前失败的形态中获得的盈利，往往要比从正确的形态获利更多。

## 计算机和形态识别

早在人们手工绘制价格图的时候，技术分析师就已经开始识别图像形态了。除了趋势线以外，形态就是技术分析的基础。因此，许多外行常误以为形态本身就是技术分析师研究的专利。场内交易者和做市商在短线交易中依靠手工填写日内交易数据，但是计算机的出现大大改变了技术分析的方式。在计算机屏幕上，每分钟的价格和价格跳动点数都能展示出来，并且从中可以识别不同的形态。这导致了人们与价格之间不再存在个人接触，与当年要将每一根柱线分别画出来的感受大不相同——之前人们更容易“感觉”到价格的走势。此外，交易周期变得更短了。计算机的引入，可以让人们对价格行为中突如其来的变化保持敏感，而且交易成本不高，滑点较小。这样一来，投资者纷纷涌向了短线价格走势和价格形态的交易。

计算机的出现没有使价格形态的研究变得更容易。形态在不断变化以适应新

的市场。在新的条件下，一些旧的形态不再起作用了，还有一些依然有效。价格形态的确定具有主观性，在多数情况下，形态是无效的。当前对于形态的有效性已经开展了测试，这是一项非常艰苦的试验，因为形态主要依靠肉眼判定，而不是数学模型分析。形态识别是人类特有的功能，就如同你在一大堆照片中能认出老朋友的面孔。从价格的一系列形态中，我们能认定某个形态。在一大堆人的照片中挑出老朋友的照片不太容易，同理，在多个形态中挑选图像形态也不容易。只有通过实践，经过多次犯错、不断纠正后，技术分析师才能逐渐掌握认识形态的门道，这就是计算机出现之前的技术分析艺术。虽然现在计算机已经取代了手工绘图和图像分析的功能，但图像形态依然存在，很多从业者依然在用。近来的一些技术图像方法专著的作者进一步证明了某些形态的生命力及其分形特征。人们仍然热衷于价格形态分析，只不过不再像以前那么推崇了。

使用计算机的分析师对于不同比率、平均值、价差等的计算速度更快。利用计算机的另一个优势是让技术分析师有能力测试这些利用计算机计算的数据，和与原来手工计算的数据的精确性和统计性。以前的技术分析师依靠多年积累的经验来判定形态及指标的可靠性。例如，他们总是起早贪黑地在一台手动曲柄加法机上工作。根据行为研究的理论，偶然的经验具有欺骗性，但是随着计算机的使用，我们可以更客观地对多个震荡指标、平均值及其他分析方法进行验证。计算机澄清了许多有关形态和趋势的传说，逐渐剔除了那些没有价值或不起作用的形态。计算机让技术分析的科学性大大提高，技术分析也不再是一门单纯的艺术。尽管如此，之前我们有关人类行为的研究仍是可以理解的，其中许多老方法也依然在使用。

## 市场结构和形态辨识

当然，自从出现技术分析和首次进行价格形态识别以来，市场从来没有停止过变化的脚步。伴随着市场变化，市场形态也会变化，不再精确无误，让人

更加难以把握。首先，技术分析知识的普及可以让我们在特定的形态出现时，就能将其识别出来。当然，一旦价格形态为众人所知并且人们采取了相应措施，其有效性就会大打折扣。因此，倍受关注、交易量大的股票，相比那些暗中交易、没有多少交易者观望的股票，形态判定往往更难，投资者也不容易做出准确判断。

其次，在股票市场中，股票往往比较集中地掌控在少数人手中，这些人的行动具备一致的特征。这里的少数人是指股票的机构持有者。一旦某个消息出现，他们就会集体出动。他们手中持有多数头寸，行动迫切，很快就能使某个初具雏形的形态自动瓦解。当某个大型机构股票持有人占据了某只股票的大量头寸，并对技术规则有所了解时，他们就能操纵股票走势的形成，制造假突破。对于观望同一只股票的短线散户交易者来说，此类投资机构的行为会造成灾难性的恶果。

最后，衍生工具的大量出现影响了股票的价格和成交量，使得股价和成交量不再单独受到人们对相应公司预期的影响。市场指数或市场篮子成分的增减会导致与趋势形成无关的突发买卖行为。

**技术分析知识 15-1**

## 引申阅读参考文献

有关市场价格形态的专著很多，以下列举一些。

**柱线图形态**

- 托马斯·N. 波考斯基（Thomas N. Bulkowski），《图表形态百科全书》（*Encyclopedia of Chart Patterns*）
- 威廉·吉勒（William Jiler），《如何利用图表在股市中获利》（*How Charts Can Help You in the Stock Market*）
- 布鲁斯·卡米奇（Bruce Kamich），《技术分析原理》（*How Technical Analysis Works*）

- H. M. 加特利（H. M. Gartley），《股市的利润》（*Profits in the Stock Market*）
- 杰克·施瓦格（Jack Schwager），《技术分析》（*Technical Analysis*）
- 马丁·普林格（Martin Pring），《技术分析》（*Technical Analysis Explained*）[⊖]
- 罗伯特·爱德华兹（Robert Edwards）和约翰·迈吉（John Magee），《股市趋势技术分析》（*Technical Analysis of Stock Trends*）
- 约翰·墨菲（John Murphy），《金融市场技术分析》（*Technical Analysis of the Financial Markets*）

**点数图形态**

- 托马斯·多尔西（Thomas J. Dorsey），《点数图绘图技巧》（*Point and Figure Charting*）
- 亚历山大·韦兰（Alexander Wheelan），《点数图学习指南》（*Study Helps in Point & Figure Technique*）
- 艾比·科恩（Abe Cohen）、厄尔·布鲁门萨尔（Earl Blumenthal）和迈克尔·博克（Michael Burke），《点数图绘图技法》（*The Chartcraft Method of Point and Figure Trading*）
- 杰里米·杜·普莱西（Jeremy du Plessis），《点数图终极指南》（*The Definitive Guide to Point and Figure*）

**短线交易形态**

- 劳伦斯·康纳斯（Laurence Connors），《康纳斯高级交易策略》（*Connors on Advanced Trading Strategies*）
- 戴维·兰德里（David Landry），《戴维的十佳摇摆交易形态与策略》（*Dave Landry's 10 Best Swing Trading Patterns and Strategies*）
- 托马斯·N. 波考斯基（Thomas N. Bulkowski），《蜡烛图百科全书》（*Encyclopedia of Candlestick Charts*）

---

⊖ 此书中文版已由机械工业出版社出版

- 史蒂夫·尼森（Steve Nison），《日本蜡烛图技术》（*Japanese Candlestick Charting Techniques*）
- 拉里·威廉斯（Larry Williams），《短线交易秘诀》（*Long-Term Secrets to Short-Term Trading*）[⊖]
- 杰克·施瓦格（Jack Schwager），《金融怪杰》（*Market Wizards*）[⊖]
- 韦尔斯·怀尔德（J. Welles Wilder），《技术交易系统的新概念》（*New Concepts in Technical Trading Systems*）
- 劳伦斯·康纳斯（Laurence Connores）和琳达·布莱德福德·拉什克（Linda Bradford Rashke），《实战经验》（*Street Smart*）
- 佩里·考夫曼（Perry J. Kaufman），《交易系统和方法》（*Trading Systems and Methods*）
- 苏里·杜德拉（Suri Duddella），《专业图表形态交易》（*Trade Chart Patterns Like the Pros*）

## 柱线图和价格形态

在第 11 章中我们学会了如何绘制柱线图。这是最常见的价格走势图，自从出现了连续性交易数据，这种图表就已经存在并广泛使用了。在第 12 章中我们学会了如何确定支撑区和阻力区，以及在柱线图上绘制趋势线。把支撑区、阻力区和趋势线结合起来，可以形成柱线图价格形态。当突破发生时，趋势结束。在某些情况下形态可能会逐渐趋于平淡，甚至消失，此时趋势就有可能被人们所忽略。而多数形态会导致在某个方向上出现合法的突破。突破信号有可能是虚假的，上文中我们描述了如何处理真假突破。我们在前面各章也介绍了如何

⊖⊖ 此书中文版已由机械工业出版社出版。

绘制趋势线，确定支撑位或阻力位，或者根据不完整的数据进行形态识别。因此，形态没有完全相同的轨迹可循，投资者可以按照主要由内部趋势的方向和交点情况形成的特点，来判定形态的共同特征，从而将形态分为几大类。

传统上，我们将形态分为两大类：趋势持续和趋势反转。这种分类延续了沙巴克（Schabacker，1930）提出，后来由爱德华兹和迈吉（2007）修正并推广的观点。爱德华兹和迈吉主要是想将趋势分为容易理解和能区分的类别。遗憾的是，两位学者也意识到形态不一定能用具体的“反转”或“持续”来分类，因为这样的描述往往具有误导性。形态往往兼具持续和反转特征。针对这一点，在某些情况下，虽然也会使用趋势持续和趋势反转这两个术语，但我们摒弃了将形态分为持续或者反转这两种标准形式。本节我们将首先介绍最简单的形态，然后介绍复杂的形态。

## 如何利用形态盈利

关于形态的有效性和可靠度的研究少之又少。问题在于在计算机上很难定义一个图像形态。1970 年，本书的作者之一和罗伯特·利维（Robert Levy）设计了一种辨识价格形态的方法，主要根据当前反转点和过去反转点的比较进行判定。这听起来很复杂，但是只要使用 5 个反转点，几乎可以确定所有简单的图表形态及其结果。亚瑟·梅利尔（1997）继承了这种研究方法，修正后使用道琼斯工业平均指数进行测试。无论是利维还是梅里尔的研究，结果都表明已经定义过的图表形态不具备理想的预测效果。有几种形态显示了统计上的可靠性，但是还不足以证明可以推广至各种技术分析价格形态。

1988 年，罗闻全和麦金利使用更加复杂的统计方法，研究个股的价格波动中是否存在模式形态。这一研究结果错综复杂，既没有否认价格形态存在的可能性，也没有证明其存在。

迄今为止，对于形态最全面的研究，当属波考斯基所做的研究。本章后面

提到的每一形态的数据，基本上都摘自波考斯基在2002年所做的交易形态类别研究的成果。波考斯基的研究中引人注目的一点是证明了诸多经典文献中的观点值得商榷，尤其是有关最大业绩（maximum performance）的研究更是如此。例如，形态内部的成交量趋势、趋势线的斜率以及突破点的成交量与形态，也未必如人们想象中那样存在密切联系。

还要提醒大家的是，波考斯基的观点是事后分析总结的。我们可以在形态发生之后轻松辨认出来，看到这些形态的结果，但是不能提前预测图表的形态。假若能提前判定形态，才算是真正的高明，因为那样才是实时跟踪价格形态，并在形态结束时就能盈利。要获得这种本领，学习、实践和经验都必不可少。

最后，波考斯基的结论也是相对的。不能单纯地认定波考斯基的观点未来就一定能产生利润，即便在试验期有效，也未必代表一直都能盈利。波考斯基研究的价值不仅在于确定形态价格分析本身的价值，而在于确定哪一种经典的形态盈利更多，承担的风险更小。根据波考斯基的研究结果，形态分析能够超越市场（美国标准普尔500指数）的平均表现。这一结论难辨真假，对于我们来说，重点在于判定哪些形态相比其他形态能够盈利更多。

**技术分析知识15-2**

## 使用突破价格来设定价格目标

一旦某个形态跟随突破点而形成，投资者就能根据柱线图来设定价格目标。多数价格目标就是根据突破价格设定的。价格目标不太常用，因为多数技术分析师认为只要能够顺势而为就可以了，而且很多技术分析师认为价格目标不够准确。但是对于许多形态来说并不尽然。一般来讲，通过衡量形态的顶点并将它加在突破点上，就能获得价格目标。在下文中，我们将陆续介绍每一种形态对应的价格目标特征及其成功的概率。

## 经典柱线图形态

现在可以开始讨论经典的价格形态了。这些形态为人熟知，在市场上应用至少已有百年之久。近来人们对它们的可靠度和盈利能力进行了测试。

### 双重顶和双重底形态

双重顶/底形态是最简单的经典形态之一。双重顶由三个反转点构成：两个峰值中间有一个谷底（见图15-1）。要形成一个真正的双重顶，在形态发展的初始阶段，价格必须低于谷底价格，且离场信号必须发生在低于波谷价格的突破点上。最好的顶部应该是圆顶形态，称为“夏娃双顶”（Eve and Eve double top pattern）。根据波考斯基的说法，两个峰值必须在对方价位的5%以内，且两者之间的波谷到最低峰值的距离应超过这个峰值价格水平的10%。因此，双重顶形态与矩形形态有些类似（详见下文），只是没有矩形形态的规定那么严格。双重顶的形态构成需要花费2～6周的时间，时间越长越不可靠。从波谷底部开始，按照测量规则，一个可能的下跌幅度等于从最高峰顶到波谷之间距离的73%。双重底与双重顶是完全对称的，很多特征可以依此类推。

新闻和媒体评论员为了让自己的评论更像技术分析师，常会对并非真正的双重顶/底部形态的情况也冠以双重顶/底部形态的名称。实际上，只有在中间的反转点被突破后，才算真正的双重顶/底部（即M顶或W底）形成。但是过早采取行动的风险也很大，大约有64%的此类形态，价格可能最终无法突破，而是回归到原来的趋势继续发展。而一旦该形态在突破点成功突破，就能达到非常精确的预测效果。

根据双重顶预测价格突破，失败的概率为11%，这意味着根据双重顶进行交易，投资者承担的风险较小。波考斯基将双重顶形态的盈利能力排在21个形态中的第2位，算是相当高的排名。这一排名综合权衡了价格形态的失败率、

平均利润、拉回和抛回利润以及达到价格目标的交易比率等多种因素。

**技术分析知识 15-3**

### 双重顶/底形态交易

在碰到双重顶/底形态时，为了提高盈利的概率，投资者需要明白几个要点。第一，在突破发生之前不要买入。第二，在与双重底部持平的水平或者稍高、稍早一点的位置上寻找平的基底。第三，在形态上方未发现盘整区域。第四，看看有没有出现“夏娃双顶”。这种形态分析中，成交量并没有太大的问题，虽然通常情况下在第一个顶部成交量应该更大一些。

## 矩形形态（“交易区间”或“盒子”）

之前论述交易区间和横向盘整走势时，我们提到了矩形形态。这是最简单的形态之一，上方包含了一条阻力线，下方包含了一条支撑线（见图 15-2）。每一条阻力线或支撑线同时也是趋势线，这意味着这条趋势线至少有两次试探

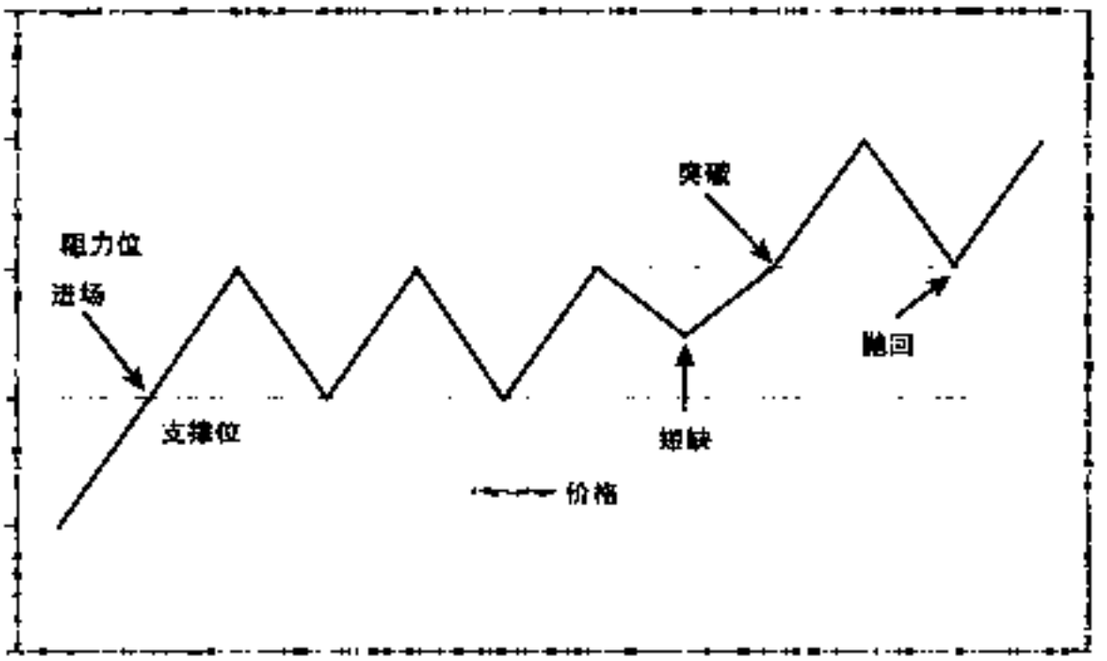



图 15-2 矩形形态（上涨进场、向上突破）

同一价格反转点，但是矩形形态和双重顶部或双重底部的形态也有所区别，确切地说矩形形态试探同一价格反转水平需要达到至少两次，而双重顶/底部形态只要求发生三次价格反转。在矩形形态中，价格往往在阻力位和支撑位之间震荡，最后在某一个方向离开或突破这个区域。当然，形态可以呈现略微的上扬或下滑，但是定义支撑位和阻力位的趋势线要一直保持平行。这种形态与水平通道有些类似。矩形形态中也经常会出现假的或过早的突破点，这两类突破点对最终的突破方向都没有任何指示意义。

**技术分析知识 15-4**

## 假突破或过早突破

假突破或过早突破并不是某一形态结束的标志，而是在突破水平附近（上方或者下方）发生的小突破，之后价格会快速回到形态中。这些假突破点或过早突破点，既可以出现在阻力位、支撑位，也可以出现在趋势线上。假突破是指在与最终离场突破点相反的方向上发生的突破，而过早突破是指在最终离场突破点的方向上发生的突破。事后分析，这些突破点都具有预测价值，但是每当出现假突破或者过早突破时，投资者几乎无法判定这些突破点的性质。当这类突破点不断出现的时候，就是在提醒我们必须使用非常严密的突破判定方法，以避免在真正突破发生之前过早采取行动。

在矩形形态中，价格不一定能到达阻力位和支撑位，可能会出现下跌不到位（shortfall）现象，又叫作部分下跌（partial）。有时候这可以提示我们最终突破的方向。例如，在形成矩形形态的过程中，如果价格一路下跌，没有到达对应的支撑区就发生了反转，买家购买的欲望更加迫切，就很有可能出现向上突破的情况。波考斯基认为，在形态后期出现的下跌不到位现象，在预测最终的突破点方向上的正确率可达60%～90%。爱德华兹和迈吉预计大约40%的时间将会出现抛回或

者拉伸的状态。如果在缺口上出现突破点，那么反转发生的可能性大大降低。

成交量在所有的形态变化中都占有很重要的地位。不过在矩形形态中，形态内部某一点成交量的增减，对于突破发生后的走势并无多大影响，尽管成交量减少更常见一些。而当突破点上的成交量增加时，突破发生后的表现则比较好。

根据矩形形态的进场点和离场点（即由此判定是趋势的反转还是持续），收益未能达到5%的概率为9%～16%。最糟糕的矩形形态是持续下跌的形态（从高点进场，低点离场）。波考斯基将矩形形态的总体盈利能力排在多种经典形态的中间位置。

**技术分析知识 15-5**

## 矩形形态交易

爱德华兹和迈吉声称矩形形态往往是一个持续性形态。矩形形态反转往往会发生在底部。正是因为如此，波考斯基列举的常是向上突破的矩形形态。但是绝不能由此推定矩形形态就会出现向上突破。虽然2/3的矩形形态都是持续形态，但是首先预期的突破方向应该与先前的趋势方向一致。

矩形形态常会引发假突破，这常让人大惑不解。75%以上早期发生的突破都是假突破。假突破经常发生，但可以帮助我们认识最终突破的方向。此外，还要求我们密切关注发生突破的时机，而且要有严格的止损操作。一旦最终的突破出现，失败的概率就很低了。因此，如果能够确定突破点，那么为此付出一点代价也是值得的。还有一点是价格运行短缺，它通常在形态发展的后期出现，可以用来预测突破的到来。投资者可以使用类似于第13章介绍的方法来预测突破点，同时采取收盘价防护性止损操作。形态中的成交量变化并不能指示突破的方向，对于整体的形态变化影响不大。

一些交易者在矩形形态中进行交易，在支撑位买入，在阻力位卖出。除非矩形形态的顶部到底部的距离非常远，否则不建议这样做。交易中的买卖行为

都要花费成本的。明显的交易成本包括佣金、滑点以及价差等。此外，当在边界内部进行交易时，边界常常不能精确定位，交易也未必准确在边界上进行。因此，卖出订单指令可能要设在阻力位以下某个位置，而买入订单指令则在支撑位上方一定的距离处。为了避免这些成本和筛选标准的影响，交易者只能针对高低价格相差很大的矩形形态进行交易。尝试这类交易的人员必须不断地观察价格形态，并做好在短线牺牲几个点的准备。多数交易者和投资者的能力达不到进行此类交易并盈利的水平。

将矩形形态的高度加上突破价格，就可以计算目标价格。根据波考斯基的观点，矩形形态中，到达或者突破高价价格目标的概率达到91%～93%，而到达或者跌破低价的价格目标的概率是65%～77%。百分比的差异主要取决于进场点。无论是上涨还是下跌，价格目标比较精确，可以用于风险、收益比率计算。

## 三重顶和三重底形态

三重顶和三重底实质上是一种矩形形态，只不过价格形态接触到支撑位或阻力位的次数达到三次而已。因此，可以说三重顶或三重底是一种特殊的矩形形态，比较少见，在该矩形形态中，顶部的峰值大致处于同一水平，并且顶部的形状大体相同，中间的峰值可以比两边的峰值稍低一点。与两次形态一样，当价格突破发生在底部以下时，形态才算真正得到确认。抛问现象比较普遍（63%），使得突破的表现大受影响。图15-3显示了带有一个向下突破的三重顶形态。图15-4显示了带有向上突破的三重底形态。显然，这两个三重形态具有同样的特征。有时候在三重底部中，第三个谷底可能比第一个谷底稍高一些。这样对交易者比较有利，因为突破发生在两个峰值之间。这些形态不太常见，通常要根据主要的市场趋势而定。三重顶/底形态的业绩表现位列经典形态前三甲，失败率较低（三重底的失败率为10%，而三重顶的失败率是4%）。

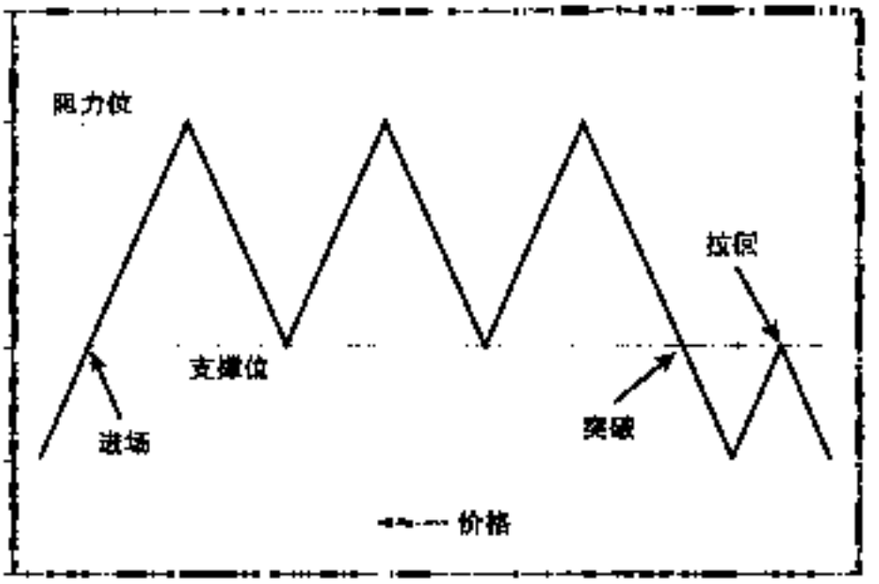



图 15-3 向下突破的三重顶形态

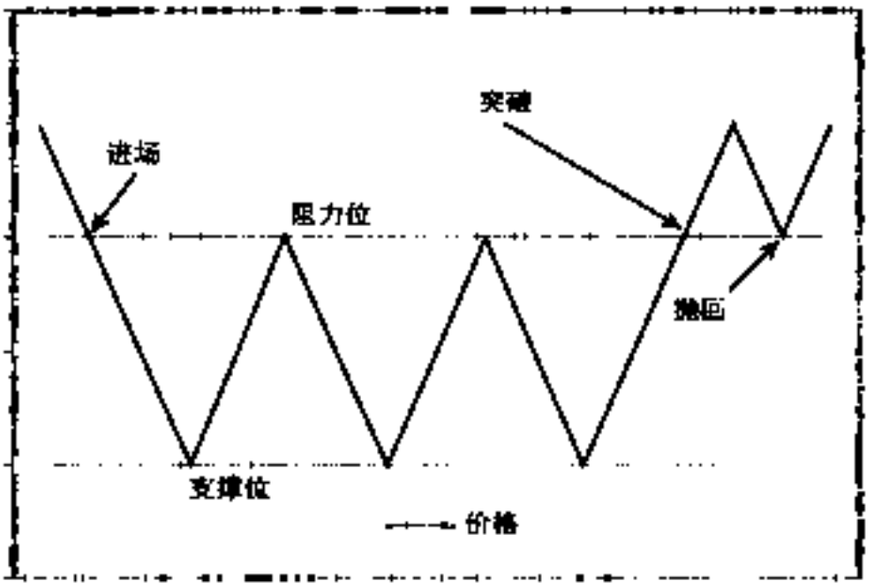



图 15-4 向上突破的三重底形态

## 标准三角形形态

矩形形态受到两条平行线的限制。如果去掉这一限制，那么普通形态的两条边界线常常会相交，从而形成所谓的三角形形态。三角形形态的下边界为上升的曲线，而上边界是下跌的曲线。这两条线的组合形成多种三角形形态。

在本节中，我们着重描述标准三角形形态。两线交叉的点称为顶点（apex）

或者叫作**起点**（cradle），三角形形态内部第一个高价反转点和第一个低价反转点之间的距离称为**底**（base）。

当下边界是一条水平的支撑线而上边界是一条下跌的趋势线时，这个三角形形态就称为**下降三角形**（descending triangle）。当下边界是一条上涨的趋势线，而上边界是一条水平的阻力线时，这个形态就称为**上升三角形**（ascending triangle）。当三角形形态的上边界下跌、而下边界上升时，就称为**对称三角形**（symmetrical triangle）。当上下边界都是在同一个方向延伸并交叉时，就称为**楔形**（wedge）。当上下边界曲线呈背离形态，反三角形出现，又称为**扩展形态**（broadening pattern）。将扩展形态与三角形（一般是对称三角形形态）合在一起，会出现**菱形形态**（diamond pattern）。

## 下降三角形形态

图 15-5 显示了下降三角形及其向下突破的情况。下边界是一条水平的支撑线、上边界是一条下跌的趋势线，价格对两条边界的试探至少有两次，运动轨

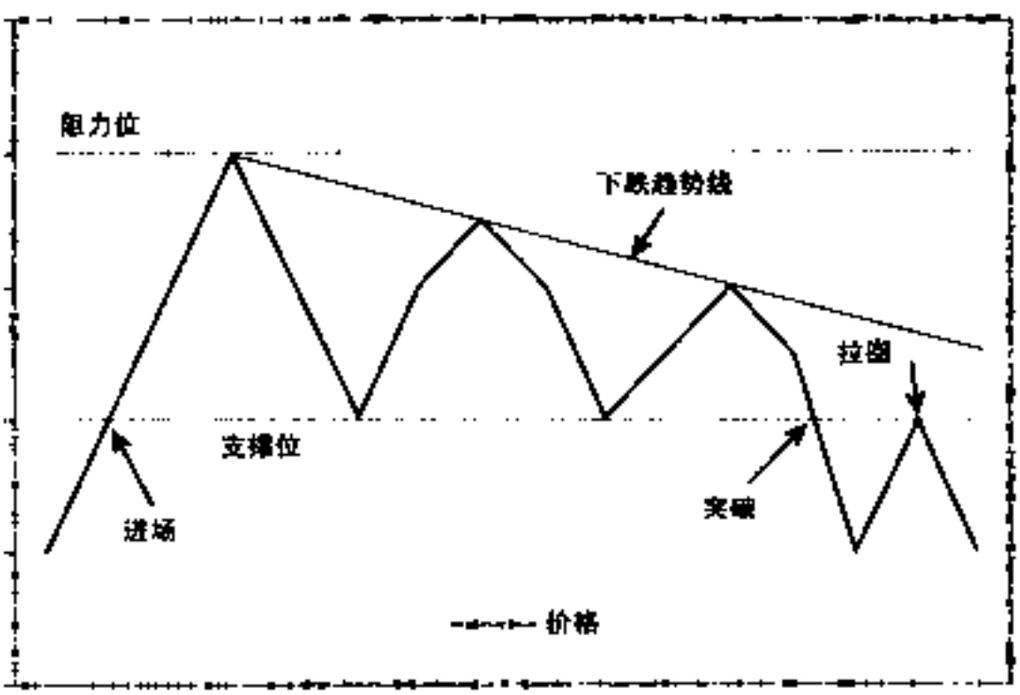



图 15-5　下降三角形形态（带有向下突破点）

迹能填满“三角形”的空间。投资者可以从任何一个方向进场。突破点在下跌方向上出现较多（64%），但上涨方向的突破点更加可靠，盈利能力也更高（平均收益为16%～47%）。这一形态可以向更高、更宽的方向上延伸，有时候很难辨认。定义边界的趋势线向来不够准确，充满了假的日内交易突破点。因此，针对这种形态需要实施严格的突破监控标准，详见第13章的叙述。如果能驾驭这一形态，那么价格突破幅度较大，能够产生比较可观的收益，甚至有时候可以预见价格狂飙的状态。这样的话，顺势而为就比较稳妥。价格突破、运动：继续突破，然后拉回到趋势线上；再突破，然后再拉回到顶点，或者拉回越过顶点，形成一个大陷阱，出现价格反转，回归到原来的突破方向上继续运动。由此可见，从下降三角形形态形成一直到突破，投资者在进场必须要时刻关注价格的行为。

缺口的向上突破可以大大提高收益，值得我们努力寻找。向下突破时，缺口效应并不明显。平均突破幅度是从底到顶点距离的64%，最大可以达到80%。从低点和成交量上升处进入，可获得较好的收益。

图15-6描绘了带有向上突破点的下降三角形形态。典型的下降三角形形态在整个形态期间都呈下跌态势。然而向上突破的下降三角形中成交量增加，往往要比成交量下降包含更多利好，尽管这种情况发生的概率不高。这与人们的传统观点相悖，以前人们认为成交量上升是否定该形态的标志，一旦出现成交量上升，就可以排除下降三角形形态了。当向下突破发生时，形态形成时期的成交量下降对突破后业绩表现的提升作用有限。实际操作中的向上突破交易量对于突破后的表现没有多大影响，但是在下跌的突破中，突破点上成交量的增加能够稍稍提高整体的业绩表现。在很多情况下，向上突破的下降三角形类似于头肩顶的顶部。

### 上升三角形形态

在上升三角形中，一条水平的阻力位为上边界，一条在支撑位下方上涨的

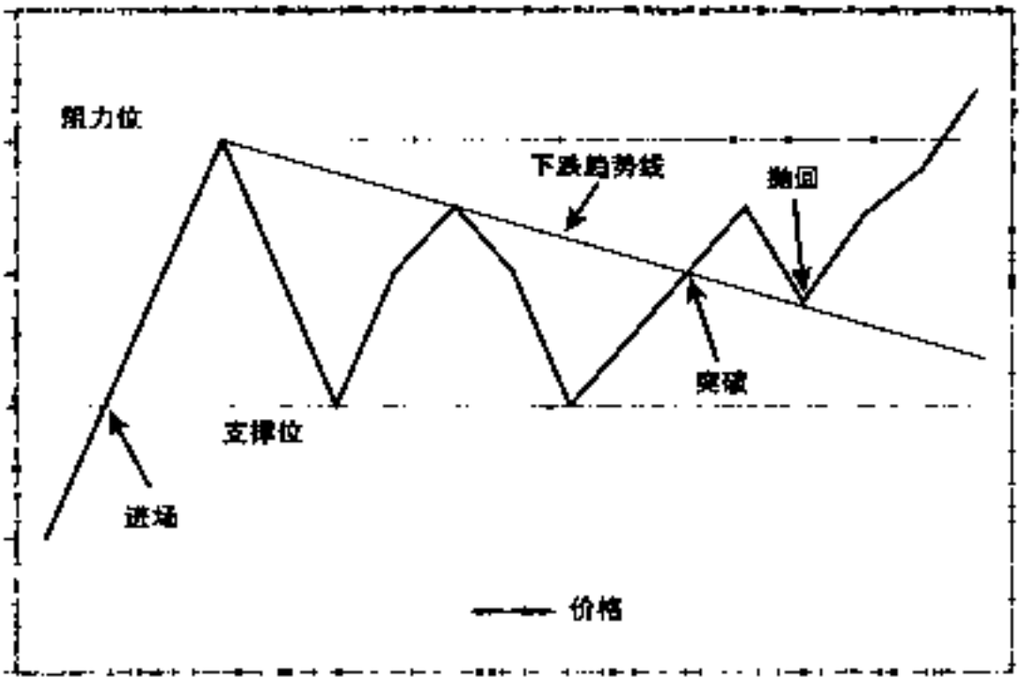



图 15-6　下降三角形形态（带有向上突破点）

趋势线为下边界（见图 15-7）。这一形态的特征与下降三角形一样，飘忽不定。由于形态的性质决定了其本身会经历很多假突破，因此突破点必须要逐个排查。成交量下降很常见，但绝不是上升三角形形态的必要条件。向上突破点发生的概率是 77%，所有突破幅度几乎都在从底到顶点距离（或时间）61% 的位置。上升三角形在所有类型的形态中总体表现排名居中，向下突破的情况更加有利一些。根据突破的方向而定，形态失败的概率在 11% ~ 13%。失败概率接近所有形态的平均水平。

## 对称三角形形态（“线圈”或“等腰三角形”）

若三角形形态的上边界是一条下跌的斜线，而下边界是一条上升的斜线，则构成对称三角形形态（见图 15-8）。对称三角形形态常会让人联想到上下边界呈现角度对称、方向相反的情况。事实上，其并没有要求上下两条边界线的角度一致。因此，对称三角形形态中的“对称”两个字并不是精确的描述，只是由于人们经常使用，就保留了下来。实际上，“线圈”（coil）一词更能精确地表达这种形态。

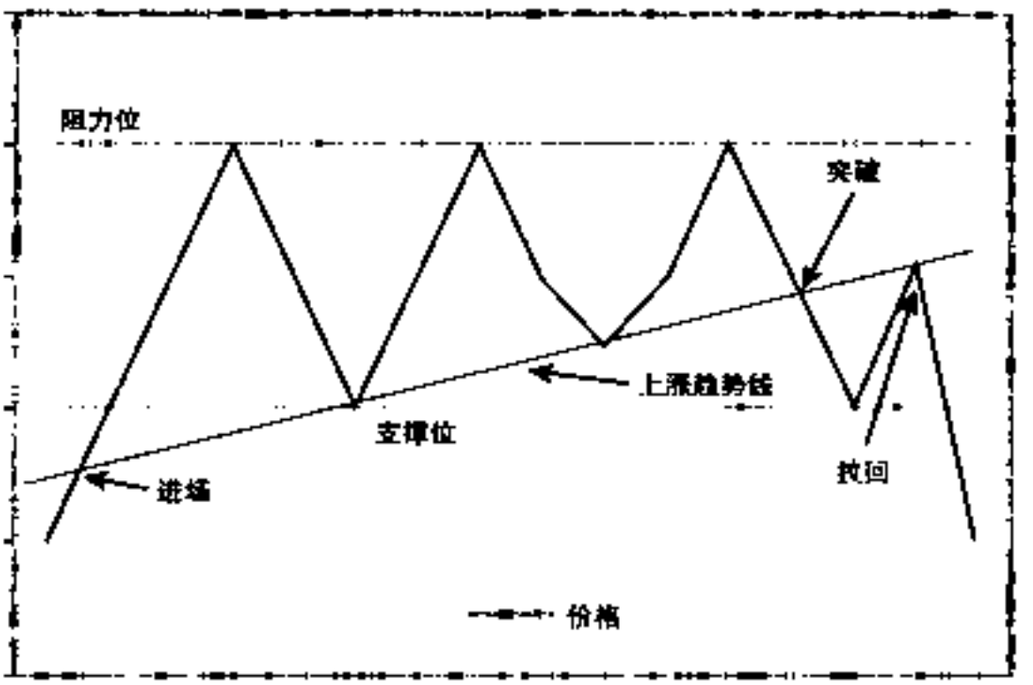



图 15-7 上升三角形形态（带有向下突破点）

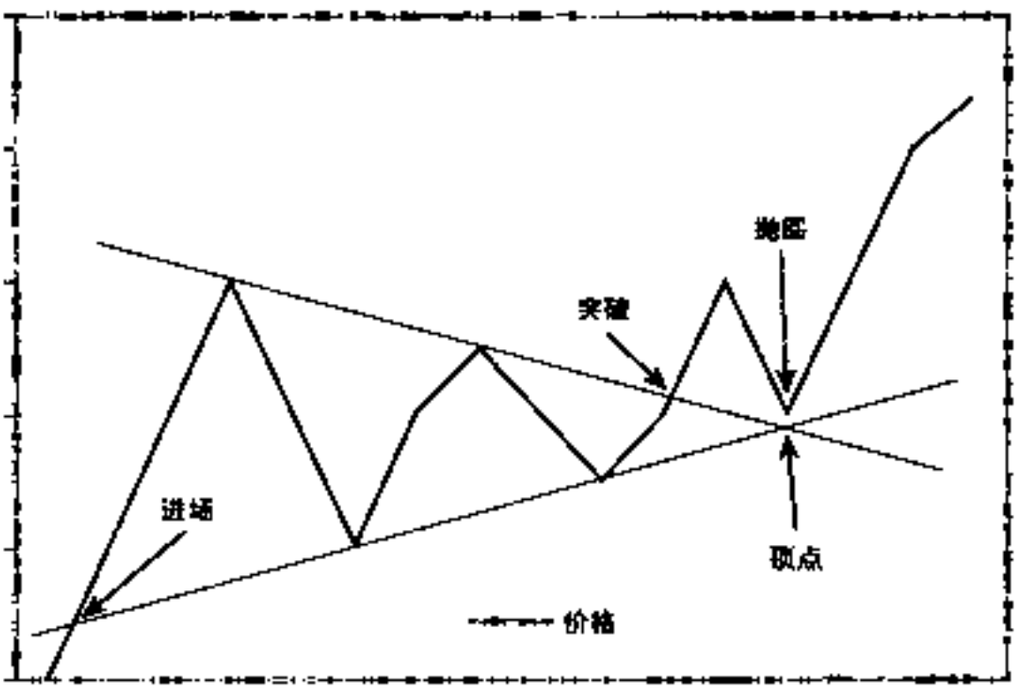



图 15-8 对称三角形形态（带有向上突破点）

与其他的标准三角形一样，对称三角形价格必须至少试探边界线两次，同时价格运行轨迹还应覆盖整个三角形。在价格形态形成的过程中，成交量呈现

下滑趋势（86% 的时间），突破点往往发生在上涨方向（54% 的概率）。对称三角形形态也有很多假突破点，技术分析师要密切关注，必须使用严格的突破监控标准来剔除假突破。突破后的幅度常在底和起点 73% ~75% 之间的位置。对称三角形形态发生的频率虽然没有下降三角形或上升三角形高，但是比其他类型的三角形形态更常见。抛回和拉回发生的概率分别是 37% 和 59%。和其他三角形形态一样，一旦对称三角形形态中出现拉回或者抛回现象，就会抵消突破的动力。这意味着在实际的投资或交易中，投资者可以对最初的突破做出反应，然而当拉回或者抛回现象发生时，必须加强保护性止损操作。当然，这并不是说我们要忽略拉回或者抛回现象，而是在这两种情况发生时，应减少对投资或者交易的预期。缺口突破点并不会影响涨势，却能在下跌趋势中产生几个百分点的影响。一旦突破发生，成交量上升代表收益更好。突破点上的高成交量，无论是发生在上涨还是下跌时，都能大大提升形态的总体表现，要重点查找高成交量的突破点。总体而言，对称三角形形态的表现略低于所有经典形态的平均值。

**技术分析知识 15-6**

## 三角形交易形态

利用三角形形态进行交易的理想情况是，有确定的突破点、三角形形态内部有交易区间并且位置较高。在形态形成时，成交量呈上升趋势，突破点上有缺口更佳。这些形态在涨势明显的小盘股市场中更管用。

三角形形态比较普遍。例如，颈线突破前无法实现上涨的头肩顶形态就是一种向上突破的下降三角形形态。这也是如果头肩顶形态无法完成，投资者就可能有利可图的原因之一。

虽然三角形形态非常普遍，但是由于带有许多假突破和过早突破，因此实际操作起来也不容易。这意味着要使用非常严格的突破规则，在突破区域外不

但要做筛选，还要使用多个止损点。此外，还要求在突破水平上设置近距离保护性止损点，以防发生假突破的情况。一旦这些防御性价位被突破，交易者就能暂时放松一会儿，因为在合理的突破点发生后，形态失败的概率较低。在每个进行中的小反转趋势附近设置跟踪止损点很有必要。

有关三角形形态内部何时应该发生突破的传统规则很多。有些人（例如墨菲）认为从底到顶点距离的1/2和1/3处比较合适。还有些人（例如爱德华兹和迈吉）使用了1/2和3/4的规则。实际上一旦三角形形态通过合理的上下相交的趋势线确定，突破点随时就会发生。爱德华兹和迈吉指出，这个距离越大，收益就越小，但这一点未必准确。在从底到顶点距离的60%－70%处突破的形态，表现往往最好。但是，在对称三角形中，在从底到顶点距离的73%－75%处突破时，利润最高。因此，许多传统的观点有些地方有道理，但投资者绝对不能盲从。

在通常情况下，在三角形形态形成的过程中，交易量常常下降，但是对于向上突破的下降三角形、上升三角形和向下突破的对称三角形，成交量上涨往往带来有利结果。但是不能因为成交量下降，就排除形态的存在。在对称三角形形态中，突破点成交量更有用，但成交量这一因素却不会影响到其他因素。在向上突破的下降三角形形态和向下突破的对称三角形形态中，缺口是投资结果更好的预测标记，但是缺口未必是三角形形态的必要条件。

这些形态的初始价格目标可以通过将底部距离（初始高价和低价反转点之间的距离）和突破价格相加获得。在向上突破的下降三角形形态中，价格目标达到的比率是67%以上。其他三角形形态也有这样的成功比率，上升趋势中成功的比率比下降趋势中成功的比率更高。这就是为什么在三角形形态内，投资者往往希望出现比较宽广的交易区间，因为这意味着在突破点上会有更高的目标价格。

## 扩展形态

将标准的三角形形态的上边界和下边界按照背离而不是相交的方向勾画出来，

就能形成扩展形态。如图15-9所示，在扩展形态中，价格波动区间增大；在标准三角形形态中，价格波动区间缩小。**扩音器形态**（megaphone）、**漏斗形态**（funnel）、**反三角形**（reverse triangle）和**扩散三角形**（inverted triangle）都是扩展形态。扩展形态还有很多变化形态。有一种形态其中的一条边界线是水平的，因此与上升和下降三角形形态类似，而另一条边界线则沿着这条水平线朝上或者朝下延伸。还有一种修正的扩展形态称为扩展楔形（见图15-9），与楔形类似，区别在于边界线呈现背离趋势，并不呈现相交。除了上升扩展楔形外，扩展形态没有有关整体表现的翔实的统计数据。上升扩展楔形形态上下两条边界都呈上升态势，且互相背离。在波考斯基对于23种形态的评级中，扩展形态的向上突破表现排名第6位，失败率为2%，这一失败比率几乎可以忽略。

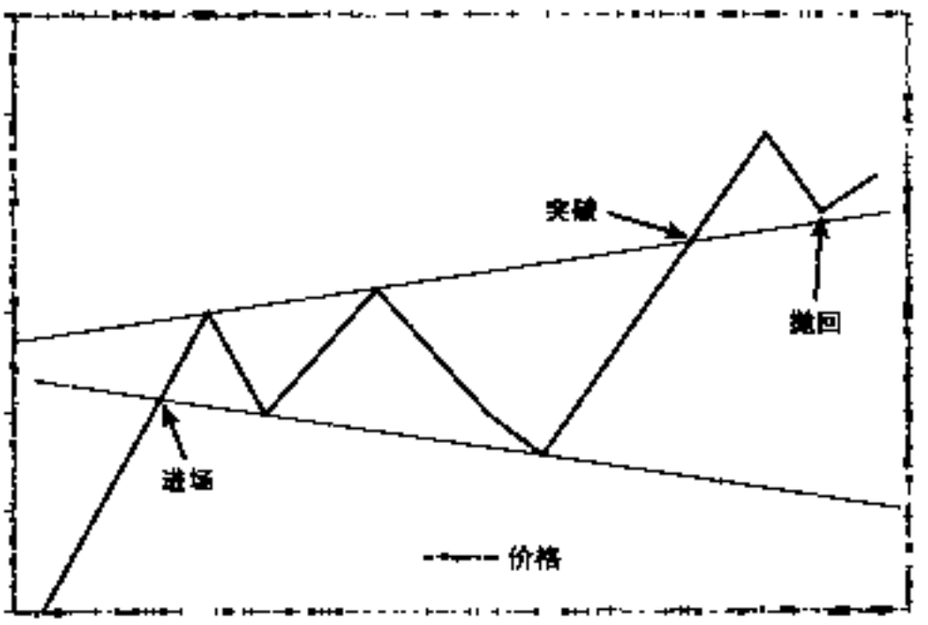



图15-9 扩展形态（带有向上突破点）

扩展形态的利用价值不高，理由如下。首先，这些形态不太常见，并且很难确定。其次，也是更重要的原因，投资者很难从这类形态中盈利。这是由于两条边界线随着时间的推移会分开，而突破线也会远离边界线。在向上突破的扩展形态中，这种远离意味着突破上边界的价格越走越高，离上面的趋势线越来越远（见图15-9）。突破上边界的价格越走越高，不仅代表突破后很多潜在

利润被消耗了，更重要的是它远离了很多明智的保护性止损水平，因此风险很大。最后，原始的统计数据表明，扩展形态充其量只能获得一般利润，而且失败率远远高于其他形态的平均水平。使用扩展形态最有利可图的模式是与对称三角形形态合并，形成菱形顶部，我们在下文中将会介绍。

## 钻石顶形态

钻石形顶部很少见，但是盈利能力却很高（见图 15-10）。它包含了一个扩展形态和一个对称三角形形态，且一般发生在股票价格暴涨之后的顶部。钻石形很少出现在底部。

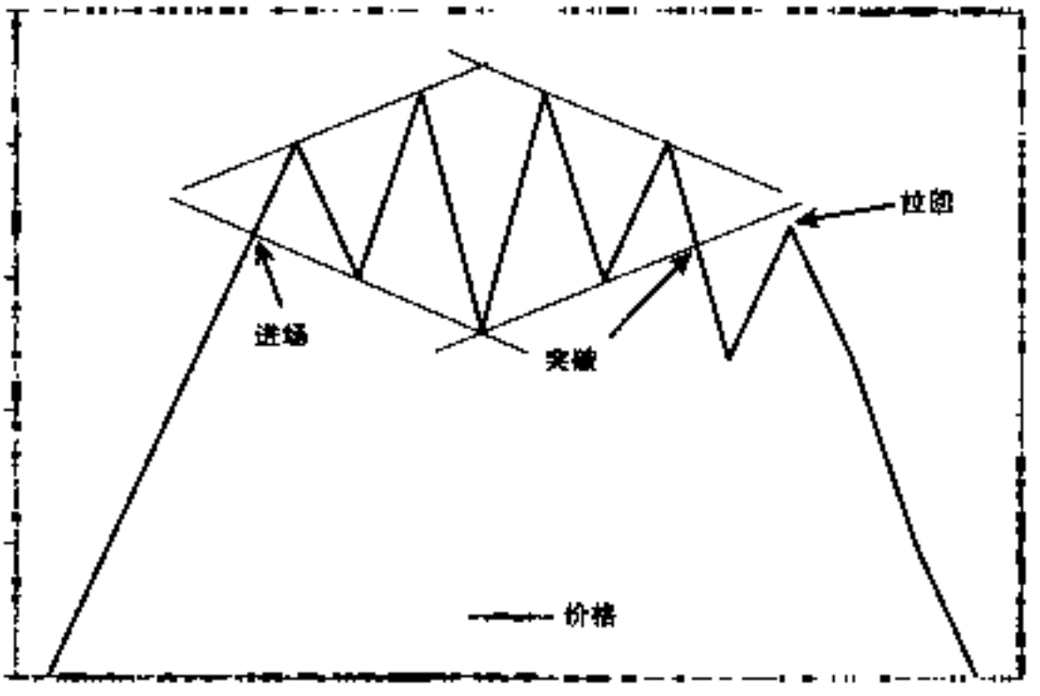



图 15-10 钻石形态（带有向下突破点）

钻石形顶部包含两个三角形形态，因此很难判定。我们都知道要确认一条趋势线，两个极值点之间的连线必须要确定。在标准的扩展形态中，上趋势线呈现上涨，必须包含两个峰值，后面的峰值大于前者。同理，下趋势线也有两个谷底，后面的谷底价格低于前者，并且两条趋势线几乎同时形成。第一个反转点取决于进场的方向。由于菱形通常出现在顶部，因此，一般进场是从低点

开始的。这意味着首个反转点应该是一个峰值。之后，第一个谷底出现，然后是第二个峰值、第三个更低谷底。当画出趋势线来连接这些反转点时，就出现了扩展形态。现在我们必须在扩展形态后快速寻找对称三角形形态，然后确立钻石形态。对称三角形形态中的趋势线相交，但在趋势线确定时，至少要包含两个峰值和谷底。第一个反转峰值和谷底有可能是扩展趋势中的最后一个反转点，也有可能是扩展形态形成后的下一批反转点。总之，对称三角线的趋势线肯定与扩展形态中的趋势线平行，但这并不是构成钻石形顶部形态的充分条件。

波考斯基的数据表明，钻石形顶部之前的价格行为有58%的可能性属于直线暴涨的态势。当发生这一情况时，钻石形顶部向下突破点发生的概率大大升高，且同样具有突发性，概率为82%，而且前期涨幅基本会被全部抹掉。仅当在顶部发生向下突破的时候，这组数据才有效，而顶部开始发生下跌的概率为67%。根据历史的数据，钻石形顶部发生向上突破进而盈利的情况特别不理想，应该尽量避免。因此，一旦形态确认，且向下突破也已经发生时，就应该立即采取行动。

钻石形底部与钻石形顶部的参数设置一样，两者是波考斯基确定的形态中盈利能力最强的形态。当这类形态失败并且发生中断（概率为34%）时，其盈利能力仍然是最高的。钻石形底部试图向上突破时，其综合表现依然在23个形态中排在第8位。

与多数形态一样，钻石形底部的成交量在形态形成过程中下降（概率为67%），但并不是说钻石形底部的成交量必须下降，而且突破后的成交量上升，可以增强总体的盈利能力。

“拉回”在钻石形形态中很常用，发生概率超过53%。对于整体趋势来说，这些拉回形态往往会拖后腿，尤其当它们不太引人注意的时候。最好的形态当属向下突破发生，成交量少于一般的突破点，而且没有拉回现象的情况。这种形态的失败率较低，大约为4%～10%。这些概率在某些程度上与风险相当。考虑到该形态超过平均水平的收益率，失败率低表明虽然钻石形顶部形态很少见，但是一旦确认，就有很大的盈利空间，并且风险较低。

技术分析知识 15-7

## 钻石形交易形态

钻石形形态一旦确认，价格就会迅速朝着突破的方向移动。一旦突破发生前的价格呈现比较疲软的态势，投资者就应该着手平仓或在当前价格水平附近设置一个紧贴的跟踪止损点。价格目标通常是进场后要达到钻石形形态所需要经历的价差。这种形态常常伴随着急性进场和离场行为。

## 楔形形态和市场高潮

楔形相当于拥有两条同向趋势线的三角形形态。上升楔形的两条趋势线都上升，而下边界线上升的速度快于上边界线，如图 15-11 所示。下降楔形两条趋势线都下跌，上边界线的跌势快于下边界线。在未来的某个时段，这两条趋势线会相交，这与标准的三角形形态一样，交点和高点的命名方法都相同。

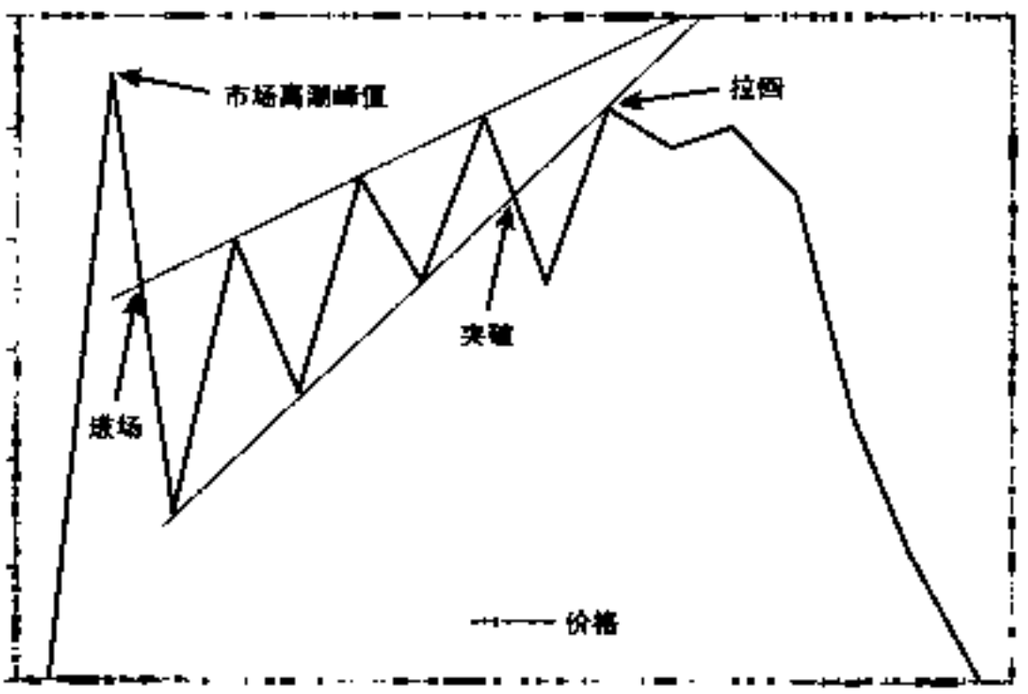



图 15-11 上升楔形（带有从市场高潮峰值开始下降的突破点）

标准三角形形态以矩形作为形态的根基，楔形形态以通道为基础（通道描述详见第 12 章）。通道是两条平行的上涨或下跌的趋势线。在上文有关通道的讨论中，我们注意到当沿着与反转点相反的方向画出平行的通道朝着趋势线的方向逼近时，表明交易者对于趋势线的方向热情减少。例如，在上涨的通道中，位于连接下降反转点趋势线以上的通道将与上涨趋势线平行。而当通道内部迟来的反弹没能到达通道上边线时，连接新的下降反转点和最近下降反转点的趋势线的斜率将比基本趋势线的斜率要小。由此推算，这一通道线将最终与趋势线相交。这种新的通道和趋势线叫作上升楔形。卖方变得更加焦虑，表明趋势线很快就会被突破。当然，实际的统计数据也可以证明这一点。几乎所有的下降楔形（92%）都会经历向上突破，且大多数上升楔形（69%）都会出现下跌突破（波考斯基，2010）。

楔形形态是为数不多的几个调整形态之一。它能够逆着原来的趋势进行盘整，也能在顶部盘整，尤其是出现市场高潮点之时。在盘整中，这类楔形形态发生的概率较高，且在市场高潮峰值后，楔形形态的表现更加戏剧化。

我们先来看一下上升楔形形态。它一般在长期下降趋势中或在上涨市场高潮之后出现。在下降趋势中也会出现上升楔形，因为逆着趋势的反弹非常微弱。上文就说过，它们总是突破，再次下行，并顺势进入下跌趋势。下降楔形基本上形态一样，且在类似的情景中发生，只不过方向相反。

当价格呈现加速度上涨时，就出现市场高潮（见第 12 章）。在市场高潮发生的时候，基本趋势线逐渐调整，斜率更大，与价格的方向保持一致。在上涨加速趋势线中，支撑反转点发生在预定趋势线的上方，同时也会导致趋势线的调整，斜率更大。当价格呈现飞速上涨时，加速趋势线的斜率可能要经过多次调整。市场高潮点本身通常成交量较大，然后经历急剧反转。这些现象将在第 17 章逐一描述。在市场高潮发生并且市场价格稳定了以后，无疑会出现试图穿越高潮峰值的反弹。而在楔形形态中，这种尝试往往以失败告终。也就是说，当价格尝试穿越市场高潮峰值时，如果不能超越市场高潮极值点，或者只是超过了一点点，就表

明出现了上升楔形（见图 15-11），针对引发人们恐慌的市场高潮低点，对应的楔形应该属于下跌形态（见图 15-12）。

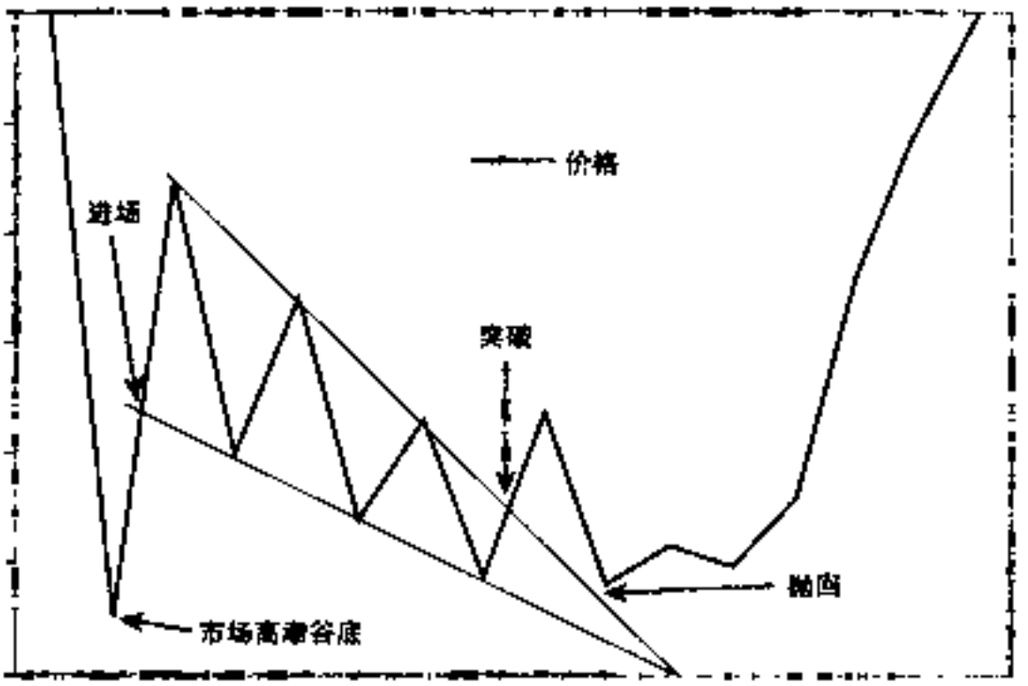



图 15-12 下降楔形（带有从市场谷底开始的向上突破点）

在市场高潮的峰值上，如果价格冲刺的尝试表明这就是上升楔形形态，则向下突破的概率较高。由于市场高潮峰值已经耗尽了人们的情绪和专注程度，且不能重新再次凝聚大家的情绪，因此楔形形态中的向下突破可算是长期下降趋势的信号。由此可见，楔形是一种趋势反转形态，尽管有可能不会在实际的市场峰值上出现。

其他上升楔形可以作为一种盘整形式在持续的下跌趋势中出现，也可以偶尔在疲软的上升趋势顶部终止。对于后者，我们将在第 20 章详述。

即使不存在楔形形态时，也会有同向趋势线相交的情况。波考斯基要求至少要捕获五个趋势反转点，才算形成楔形形态。这意味着，在某一根趋势线上要有三个趋势反转点，在另一条趋势线上至少有两个反转点，否则楔形形态无法准确定义。而当真正的楔形出现时，人们又往往无法识别。

楔形形态的另一个特征是，无论处于盘整状态，还是处于趋势反转，在形

态形成过程中，成交量均呈下降的趋势。楔形形态中，在3/4的时间里，成交量都在下降。而在楔形形态之后，当成交量上升时，总体的表现也会提高。突破点的成交量似乎与形态发生后价格的表现无多大关系。拉回和抛回的发生概率较大，出现这类现象时常会减小形态突破的力度。

楔形形态在各类经典形态中总体表现排名靠后。向上突破的失败率（8%～11%）比向下突破的失败率（15%～24%）低。上升楔形形态中出现向下突破的现象最不可靠。

**技术分析知识15-8**

**楔形形态交易**

对于楔形形态而言，投资者等待突破的发生，然后做出反应，这一过程是值得的。此外，由于楔形形态在与自身形态相反的方向上有很高的突破比例，因此一旦楔形形态形成，突破的方向就明朗了。上升楔形形态会发生向下突破，而下降的楔形形态会发生向上突破。每当出现市场高潮，无论是上涨还是下跌，我们都需要寻找楔形进行测试。楔形是最能盈利的形态之一。在采取行动之前，确认所描述的楔形形态确实存在、有效，这一点格外重要。

## 圆边形态：圆形和头肩顶/底形态

目前我们考虑的形态都是由直线定义的。当我们用曲线定义形态时，结果往往不够明确。使用曲线定义的形态并非没有用，但是却更难描述。

### 圆形顶、圆形底形态

圆形顶部或底部（也称为碟、碗或杯形形态）是指反转缓慢、渐进的价格形态，与V形底或倒V形的顶部不同，后者的特点在于表现出明确、急剧的反

转特征。当价格运动到底部时，成交量也顺次减少，而当价格重新开始上涨时，成交量也在逐渐上升。在圆形顶部，成交量随着价格下降而降低，当价格逐渐上涨时，成交量也逐渐上升。圆形形态需要花费一定时间才能形成，在形成的过程中会经历一些起起落落，但都是非常短暂的变动。因此，圆形形态更像是个概念化的形态，而不是指具体的某一种形态。

有很多形态依靠圆形形态才能更完整地进行描述。最著名的当属奥尼尔（O'Neil，1988）详细描述的“带柄杯状形态”（cup-and-handle formation），不过更早一些的文献中也提到过这种形态。这种形态如图 15-13 所示，是圆形底部的变化形式，在底部价格回升后展现了“杯口”（lip），之后在小型的密集区域中经历的短暂回撤，称为“柄”（handle）。杯口的高点确立了投资者需要在向上突破中关注的阻力位。有时候，突破一直都没能发生，而价格却顺着柄的形状一路下跌，不断创造新的低点。传统的观点是“带柄杯状形态”是底部反转形态。但是波考斯基研究后发现，从低点开始的持续形态更加可靠，盈利更多。就整体排名而言，虽然圆形形态非常受欢迎，但它的效果在 23 个形态中只排在第 13 位。

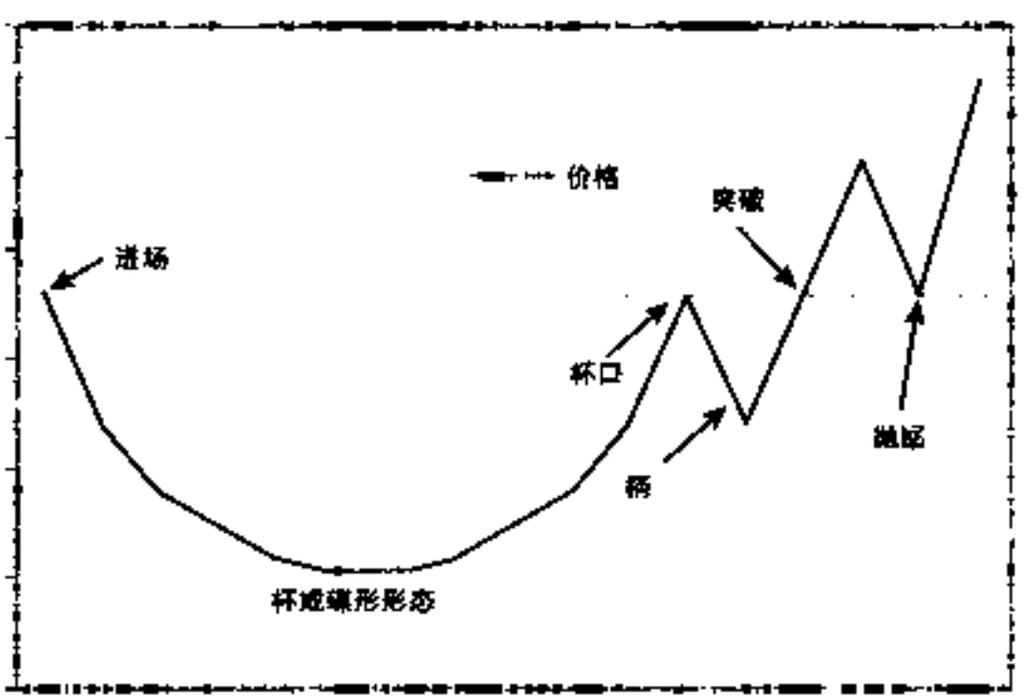



图 15-13 带柄杯形或碟形的圆形底部及向上突破

圆形底部比圆形顶部更普遍，但是两者都不常发生。它们往往是长线形态，在周线图甚至月线图上比较容易判定。在价格长期盘整中也有可能出现反转形态。短线圆形形态也称为“扇贝形态”（scallop），一般是持续形态，同样很难精确定义。圆形形态的总体表现在所有23个形态中排在第5位，失败率较低，只有5%。圆形顶部的表现排名一样，当发生向下突破时，失败率相对较高，达到9%～12%。圆形顶/底部很难辨别，需要使用周线图或者月线图进行辨别。此外，投资者很难在圆形形态中交易。首先，突破水平很难确认，不过带柄杯状形态除外。其次，形成圆形形态需要花费较长时间，而且经常不能突破。

## 头肩顶/底形态

头肩顶/底形态可以说是技术形态中最著名的一种形态了。当人们想嘲讽技术分析时，常常搬出这个术语。但是与其他形态相比，这种形态的盈利能力很高，它也是罗阁仑、玛梅斯基（Mamaysky）和王在2000年开展的研究中，唯一显示出统计学显著性的形态。

头肩顶/底形态很复杂，包含了形态中所有一种可能的特征：趋势线、支撑位或阻力位、倾边。头肩顶/底形态常见于顶部或底部，以标准的形式出现，或在盘整时作为未能形成的形态出现。只有在头肩顶/底形态完成后，投资者才能出手交易。这种形态异常复杂，引诱很多心急的技术分析师过早地行动。该形态的业绩表现和成功率较高，但前提是整个形态要全部完成，并满足所有要求。我们将介绍头肩顶的特征。头肩底形态（见图15-15）与头肩顶正好相反，有很多特征可以互相对应。

头肩顶出现前往往会出现上涨趋势，但不一定是个长期走势。如图15-14所示，头肩顶形态可以按照如下方式进入（头肩顶形态并不一定出现在某个趋势结束的时候，其还可以出现在盘整状态。只是它发生的概率较低，常出现在一系列三角形形态或头部带有向下假突破的矩形形态中）。